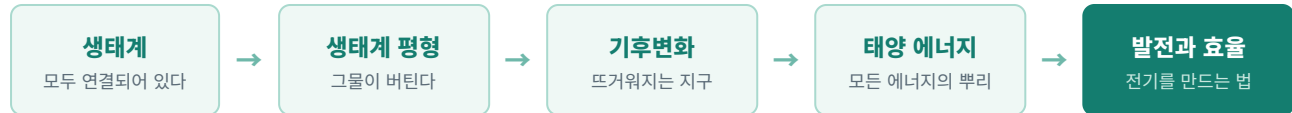


발전과 에너지의 효율적 이용

자석 하나를 코일 속에서 흔드는 것 —
문명의 불을 켜 동작은 그렇게 단순했다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

- | | | |
|-------|--|------------------|
| 01 | 생태계의 구성과 상호 관계
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기 | 10통과2-02-01 |
| <hr/> | | |
| 02 | 생태계 평형
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나 | 10통과2-02-02 |
| <hr/> | | |
| 03 | 지구온난화와 기후변화
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화 | 10통과2-02-03 |
| <hr/> | | |
| 04 | 태양 에너지와 에너지 전환
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지 | 10통과2-02-04 |
| <hr/> | | |
| 05 | 발전과 에너지의 효율적 이용 NOW
전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지 | 10통과2-02-05 · 06 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 흔들면 커지는 손전등 — 배터리 없이 어떻게? 개념 1
- 수력·화력·핵발전의 공통 부품은 무엇일까? 개념 2
- 백열등은 왜 만지면 뜨거울까? 개념 4
- '지속가능한 발전'은 무엇을 지속하자는 걸까? 개념 5

"갓 태어난 아기는 무슨 쓸모있니까?" — 전자기 유도의 발견자 마이클 패러데이 (전해지는 답변)

05 발전과 에너지의 효율적 이용

성취기준 10통과2-02-05 · 06

전자기 유도 → 발전소 → 효율 → 신재생 에너지

1 자석을 흔들면 전기가 — 전자기 유도

1831년 패러데이가 발견한 사실 하나가 세상의 밤을 바꿨다. **코일(도선을 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면 — 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 좋다 — 코일에 전류가 흐른다.** 이것이 **전자기 유도**, 이때 흐르는 전류가 **유도 전류**다. 자석이 움직이면 **코일을 통과하는 자기장이 변하고**, 바로 그 '변화'가 전류를 만든다. 그래서 핵심 조건은 **자석과 코일 사이의 '상대적인 움직임'** — 둘 다 가만히 있으면 자기장이 변하지 않아 아무 일도 일어나지 않는다.

이 원리로 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾸는 장치가 **발전기**다. 흔들면 커지는 손전등, 페달을 밟으면 커지는 자전거 전조등 — 모두 작은 발전기다. 참고로 반대 방향의 형제도 있다. 전기로 회전을 만드는 **전동기**(선풍기·세탁기) — 발전기와 정확히 거꾸로 일한다.

전자기 유도 — 조건은 '상대적인 움직임'



움직임이 전기를 만든다 — 운동 에너지 → 전기 에너지, 발전기의 원리

그림 1 | 전자기 유도 — 자석과 코일의 상대 운동이 있어야 전류가 흐른다

- **세기** — 자석을 **빠르게** 움직일수록, **센 자석**(자석 여러 개)일수록, 코일을 **많이** 감을수록 유도 전류가 세다. 자기장이 더 크게, 더 빨리 변하기 때문이다.
- **방향** — 자석을 **넣을 때와 빼는 때**, 또 **N극과 S극**을 바꾸면 유도 전류의 방향이 반대가 된다(검류계 바늘이 반대로). 장면별 판정은 뒤의 집중 훈련에서.

● 날개 노트

전자기 유도

코일을 통과하는 자기장이 변할 때(자석과 코일의 상대적인 움직임) 코일에 전류가 흐르는 현상. 이 전류가 유도 전류.

발전기 vs 전동기

발전기: 운동 → 전기 / 전동기:
전기 → 운동 — 정반대의 쌍둥이.

● 한눈에 암기

움직여야 전류!

빠르게·세게·많이 강으면 ↑

넣기↔빼기·N↔S

바꾸면 방향 반대

📖 중학 과학 다시보기

자기장 (중2)

자석 둘레의 보이지 않는 영향권 — 그 변화가 전류를 낳는다는 것이 오늘의 진도다.

✓ 바로바로 체크

- 1 자석을 코일에 넣을 때와 빼는 때 유도 전류의 방향은 서로 반대이다. (O , X)
- 2 자석과 코일이 모두 정지해 있어도 전류가 흐른다. (O , X)
- 3 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)

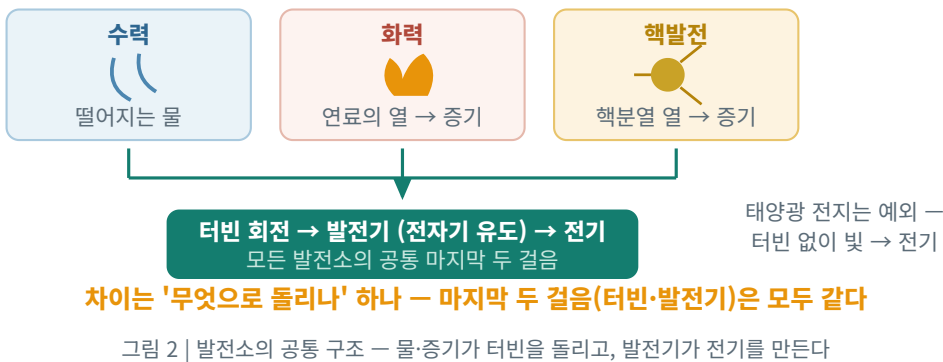
O X (자석 이동할 때만) X X (정지해 있을 때) O X

2 모든 발전소의 공통 문법 — 무엇으로 돌리는가

거대한 발전소도 원리는 흔드는 손전등과 같다. 공통 구조는 두 부품 — 날개바퀴인 **터빈**과, 터빈에 연결된 **발전기**다. **무언가로 터빈을 돌리면, 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다**. 발전기 안에서는 터빈 축에 연결된 자석이 코일 사이에서 돌며 코일을 통과하는 자기장을 쉬지 않고 바꾼다(뒤의 교과서 탐구 '간이 발전기'와 같은 구조). 발전소들의 차이는 단 하나 — **터빈을 무엇으로 돌리느냐**다.

수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로(위치 → 운동 → 전기), **화력 발전**은 화석 연료를 태운 열로 물을 끓여 증기로(화학 → 열 → 운동 → 전기), **핵발전**은 우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열로 역시 증기를 만들어 돌린다. 열원만 다를 뿐, 화력과 핵발전은 같은 '증기 기관'의 후손인 셈이다. 각 방식의 빛과 그림자는 다음 개념에서 저울에 올린다.

세 발전소, 한 문법 — 돌리는 힘만 다르다



! 시험엔 이렇게

"발전 방식마다 전기를 만드는 원리가 다르다"(X — 전자기 유도로 같다, 다른 건 터빈을 돌리는 에너지원). 에너지 전환 사슬 쓰기: 화력 = 화학 → 열 → 운동 → 전기를 순서대로.

● 날개 노트

터빈

물·증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴 — 발전소의 물레방아.

핵분열

무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응 — 태양의 핵융합과 반대 방향.

● 한눈에 암기

수력 = 물 / 화력·핵 = 증기

공통: 터빈 → 발전기

원리는 전자기 유도!

✓ 바로바로 체크

- 1 수력·화력·핵발전 모두 발전기의 전자기 유도로 전기를 만든다. (O, X)
- 2 화력 발전은 증기로 터빈을 돌린다. (O, X)
- 3 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다. (O, X)

(출처: 한국에너지공단)

3 빛과 그림자 — 화력과 핵발전의 저울

우리 문명의 전기 대부분을 책임져 온 두 방식을 공정하게 저울에 올리자. **화력 발전**의 빛 — 연료만 있으면 언제든지 안정적으로 대량의 전기를 만들고, 건설 기술이 성숙해 있다. 특히 **가스(LNG) 발전**은 출력을 빠르게 올리고 내릴 수 있어 전력 수요가 바뀔 때 대응을 맡는다(석탄과 핵발전은 출력을 빨리 바꾸기 어려워 주로 일정하게 돌린다). 그림자 — **이산화 탄소(03의 주범)와 미세먼지 등 대기 오염 물질**을 배출하며, 연료(화석 연료)가 언젠가 고갈된다.

핵발전의 빛 — 적은 연료로 막대한 전기를 만들고, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그림자 — **방사성 폐기물**을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설·폐로 비용이 크다. 어느 쪽도 공짜가 아니다 — 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 에너지 구성을 결정한다. 이런 결정에 참여할 수 있는 눈을 기르는 것이 이 성취기준의 목적이다.



그림 3 | 화력과 핵발전 — 빛과 그림자를 나란히 놓고 판단한다

❗ 시험엔 이렇게

교차 함정 주의 — "핵발전은 CO₂를 대량 배출"(X — 거의 없음, 대신 방사성 폐기물), "화력은 폐기물이 문제"(부정확 — 화력의 핵심 그림자는 온실 기체·대기 오염). 각 방식의 그림자를 바꿔치기 말 것.

● 날개 노트

방사성 폐기물

핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질 — 아주 오랜 시간 격리 보관해야 한다.

에너지 믹스

한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성 — 사회적 합의의 결과물. 우리나라의 실제 비중은 자료 파헤치기 2에서.

출력 조절

수요에 맞춰 발전량을 바꾸는 일. 가스(LNG)는 빠르고, 석탄·핵발전은 느려 일정하게 돌린다.

● 한눈에 암기

화력 — CO₂·미세먼지

핵 — 폐기물·사고

그림자 바꿔치기 금지!

✓ 바로바로 체크

- 1 화력 발전은 이산화 탄소와 미세먼지를 배출한다. (O , X)
- 2 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. (O , X)
- 3 핵발전에서는 관리가 필요한 폐기물이 나오지 않는다. (O , X)

(8월 12일 14시 10분 14일 14시 10분) X E O Z O I 14분

4 새는 에너지를 줄여라 — 에너지 효율

에너지는 보존되지만(04), 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 **목적에 맞게 쓰인 비율**이 중요하다 — **에너지 효율**이다. **효율(%) = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100**. 백열등에 100의 전기를 주면 빛이 되는 것은 겨우 5 안팎 — 나머지 95는 열이다(만지면 뜨거운 이유). LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율이 왜 중요한가 — **같은 일을 더 적은 에너지로** 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 돌려도 되니 연료가 절약되고, 03의 온실 기체 배출도 줄어든다. 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급) 라벨, LED 교체 사업, 고효율 가전 — 모두 "새는 곳을 막는" 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게, **덜 새게 쓰는 것이 발전소 하나를 짓는 일과 같다**.

가장 크게 새는 곳은 발전소다. 석탄 화력·핵발전소는 연료 에너지의 **약 30~40 %만 전기로** 바꾸고, 나머지 60 % 이상은 냉각탑의 수증기·바다로 내보내는 따뜻한 물(온배수)·배기가스의 **열로 버린다**. 이 열로 물을 데워 지역 난방에 다시 쓰는 **열병합 발전**이 효율을 끌어올리는 대표 방법이다. 또 효율은 단계마다 **곱해진다** — 발전소 40 % × 전등 30 % = 연료의 12 %만 빛이 된다.

전기 100을 주면 — 백열등과 LED의 갈림길

백열등

빛 ~5 열로 흩어짐 ~95

만지면 뜨겁다 — 효율 약 5 %

LED 등

빛 ↑↑ 열 손실 크게 감소

같은 밝기를 훨씬 적은 전기로

효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100

효율 ↑ → 연료 절약 → 온실 기체 감축 — 03과 이어지는 고리

덜 새게 쓰는 것이 곧 발전소 하나 — 효율은 가장 조용한 에너지원이다

그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100에서 얼마나 많은 몫이 '목적'에 닿는가

! 시험엔 이렇게

계산은 한 줄 — 공급 100 J, 빛 5 J이면 효율 5 %. 단, "나머지 95 J은 사라졌다"(X — **열로 흩어졌을 뿐 총량은 보존**)까지 물어야 만점 문제다. 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓의 3연쇄도 서술형 단골.

✓ 바로바로 체크

- 1 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 에너지를 적게 쓴다. (O , X)
- 2 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다. (O , X)
- 3 손실된 에너지는 소멸하여 전체 에너지 총량이 줄어든다. (O , X)

(공 12104 — 2019 10월) X E O Z (과학 12104100 극한) O I 104

● 날개 노트

에너지 소비 효율 등급

가전제품의 효율을

1~5등급으로 표시 — 1등급이 가장 효율적.

흩어진 열

사라진 게 아니라 다시 모아 쓰기 어려울 뿐 — 보존 법칙은 깨지지 않는다.

열병합 발전

전기를 만들고 남은 열을 난방·온수에 함께 쓰는 발전 — 버리던 열을 되살린다.

● 한눈에 암기

효율 = 유용 ÷ 공급 × 100

백열등 ~5 % (열 95)

발전소 30~40 %

효율은 단계마다 곱한다

5 지금의 태양을 쓰자 — 신재생 에너지

'옛 태양'(화석 연료) 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 쓰는 것이 **신재생 에너지**다. 태양광(빛 → 전기, 태양 전지)·태양열(빛 → 열), 풍력(바람), 수력(물), 지열(지구 내부의 열), 조력(밀물과 썰물), 바이오 에너지(생물 자원), 그리고 수소를 연료로 쓰는 **연료 전지**까지. 04에서 그린 족보 그대로 — 대부분 태양이 실시간으로 부치는 에너지다.

장점은 뚜렷하다 — **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다**. 한계도 정직하게 보자 — 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광은 쉰다), 아직 비용과 저장(배터리) 기술의 숙제가 남아 있다. 그래서 남은 전기를 모아 두는 **에너지 저장 장치(ESS)**와 전력 흐름을 실시간으로 맞추는 **스마트 그리드**, 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 다시 전기로 바꾸는 전기차의 **회생 제동**(전자기 유도!), 단열을 강화한 건물이 함께 간다. 방향은 조합이다: 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술 — **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것**, 그것이 **지속가능한 발전**이다.

알짜 정리 — 발전과 에너지의 효율적 이용 한 장 요약

- ✓ 전자기 유도: 상대 운동 → 전류 — 빠르게·많이 감을수록 ↑, 넣기↔빼기는 반대
- ✓ 발전소 공통 문법: 터빈 → 발전기 — 수력(물)·화력(연료의 증기)·핵(핵분열의 증기)
- ✓ 저울질: 화력 -CO₂·미세먼지 / 핵 -방사성 폐기물·사고 — 그림자 바꿔치기 금지
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 (백열등 ~5 %) / 신재생 = 지금의 태양 — 지속가능한 발전

박찬샘

"II단원이 하나로 접힌다 — 태양이 주고(04), 생태계가 돌리고(01·02), 우리가 태워 왔고(03), 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지(05)를 결정할 차례다."

● 날개 노트

신에너지 · 재생에너지

신에너지: 수소·연료 전지처럼 새로운 방식의 에너지 / 재생에너지: 태양·풍력·수력·해양·지열·바이오처럼 다시 채워지는 에너지. 둘을 합쳐 신재생 에너지.

연료 전지

수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치 — 배출물이 물이다.

지속가능한 발전

미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전.

● 한눈에 암기

신재생 = 지금의 태양
장점: 고갈·배출 적음
숙제: 날씨·저장·비용

5 대단원 마무리 예고

II단원의 Kick

생태계 — 평형 — 기후 — 태양 — 발전, 다섯 이야기를 한 장의 지도로 접는다.

✓ 바로바로 체크

- 1 태양광·풍력은 고갈 걱정이 적고 온실 기체 배출이 적다. (O , X)
- 2 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다. (O , X)
- 3 연료 전지는 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는다. (O , X)

0 8 (18주 10월 14 일) — 올림 (18주) X Z O I 18주

자료 파헤치기

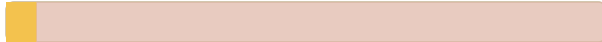
탐구·자료 분석

전구 하나 바꾸는 일의 과학

자료

같은 밝기의 빛을 내는 두 전구가 있다. 백열등은 전기 에너지 100을 공급받아 빛 5를 내고, LED 등은 같은 밝기의 빛을 내는 데 전기 15면 충분하다고 하자(수치는 이해를 위한 근사값).

백열등 — 공급 100



빛 5

열 95 — 흩어짐

LED — 공급 15로 같은 밝기



→ 전기 85 절약!

공급 15 (빛 5 + 손실 10)

한 등에서 85 절약 × 전국의 수억 개 전구 = 발전소 여러 채 뿜는 전기

해석의 3단계

1. **효율을 계산한다** — 백열등: $5 \div 100 \times 100 = 5\%$. LED: $5 \div 15 \times 100 \approx 33\%$. 같은 빛을 만드는 데 필요한 전기가 100 → 15로 준다.
2. **사슬로 잇는다** — 전기 85 절약 → 발전소의 연료 절약 → 이산화 탄소 배출 감소(03) → 온난화 완화. 전구 하나가 기후 정책의 최소 단위인 이유다.
3. **보존과 화해한다** — 백열등의 95는 '사라진' 것이 아니라 방을 살짝 데우는 열이 되었다(04의 보존). 다만 우리가 원하는 것은 빛이었기에 — '유용한가'가 효율의 기준이다.

결론

효율 개선은 가장 빠르고 조용한 발전소다. 새 발전소 없이도, 새는 곳을 막는 것만으로 같은 문명을 더 적은 에너지로 돌릴 수 있다 — 그것이 지속가능한 발전의 첫걸음이다.

한 걸음 더 — 발전소의 연료까지 거슬러 올라가면

전구에 들어가는 전기도 어딘가에서 연료를 태워 만든 것이다. 발전소 효율을 40%로 잡으면, 효율은 단계마다 곱해진다.



같은 빛 5를 얻는 데 드는 연료가 250 → 약 38로 준다($0.4 \times 0.05 = 0.02$, $0.4 \times 0.33 \approx 0.13$). 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 **효율로 나눈다**($5 \div 0.05 \div 0.4 = 250$).

! 시험엔 이렇게

계산형: 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — 분모가 '공급'임을 놓치지 말 것. 서술형: 효율 ↑ → 연료 ↓ → CO₂ ↓의 3연쇄를 한 문장으로.

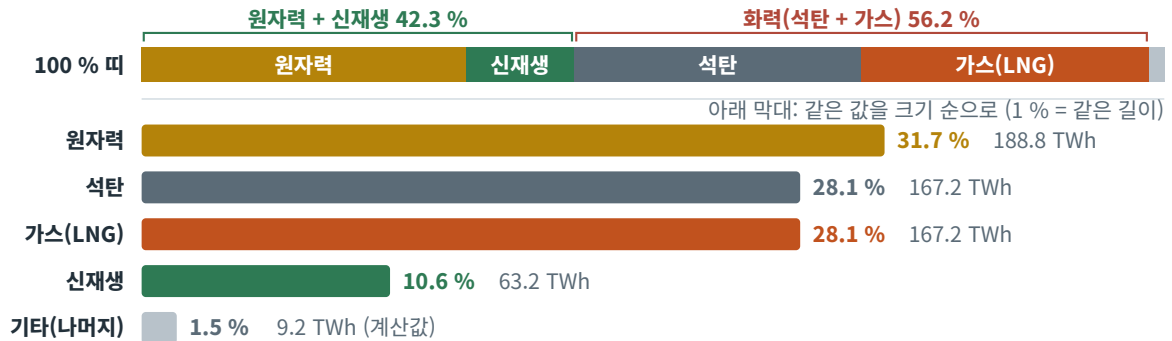
자료 파헤치기 2

실데이터 · 조사·발표

우리나라 전기는 무엇으로 만드나 — 2024년 발전원별 비중

자료

2024년 한 해 동안 우리나라에서 만든 전기는 595.6 TWh(테라와트시)이다. 이 전기를 어떤 발전원으로 만들었는지 정부 공식 통계로 나타내면 다음과 같다.



총발전량 595.6 TWh · 비중은 총발전량 대비

출처: 산업통상자원부, 2024년 에너지 수급 동향(정책브리핑 2025. 5. 12.)

기타 = 100 % - 네 발전원 합(석유 등), 화력·합계 비중은 위 값을 더한 계산값

해석의 3단계

- 1. 읽는다** — 원자력이 31.7 %로 18년 만에 가장 많은 전기를 만든 발전원이 되었다. 석탄과 가스(LNG)는 28.1 %로 같고, 신재생 에너지는 10.6 %로 처음 10 %를 넘었다. 화석 연료를 태우는 화력(석탄 + 가스)을 합치면 56.2 % — 아직 절반이 넘는다.
- 2. 개념과 잇는다** — 56.2 %의 화력에는 이산화 탄소·미세먼지(개념 3)와 버려지는 열(개념 4)이 따라오고, 31.7 %의 원자력에는 이산화 탄소 대신 방사성 폐기물이 따라온다. 하루 중 수요가 바뀌면 출력 조절이 빠른 가스 발전이 오르내리고, 원자력·석탄은 일정하게 돈다.
- 3. 판단한다** — 신재생을 늘리면 온실 기체는 줄지만, 날씨에 따라 출력이는 출력을 메울 저장 장치(ESS)와 빠른 발전이 함께 필요하다. 어떤 구성이 좋은지는 안전·환경·비용·안정성을 저울질하는 **사회의 선택**이다.

조사·발표 — 모둠 과제

모둠마다 발전원 하나(원자력·석탄·가스·태양광·풍력 중)를 맡아 조사하고 2분 동안 발표한다. ① **우리나라 비중**(이 그래프) → ② **에너지 전환 과정**(화학 → 열 → 운동 → 전기 등) → ③ **인간 생활에 주는 이로운** → ④ **문제점과 대책** → ⑤ **우리 모둠의 제안**(늘릴까 줄일까, 그 근거는?). 근거로 쓴 자료는 기관과 연도를 함께 밝힌다.

! 시험엔 이렇게

비중 자료는 '합치기'로 묻는다 — 화력 = 석탄 + 가스(56.2 %), 이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전 = 원자력 + 신재생 (42.3 %). "이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전이 절반을 넘는다"(X - 42.3 %)처럼 합친 값을 직접 계산해 확인할 것. 연도나 기관이 다른 자료는 분류·총량이 달라 한 그래프에 섞어 비교하지 않는다.

교과서 탐구

탐구 활동 · 제작

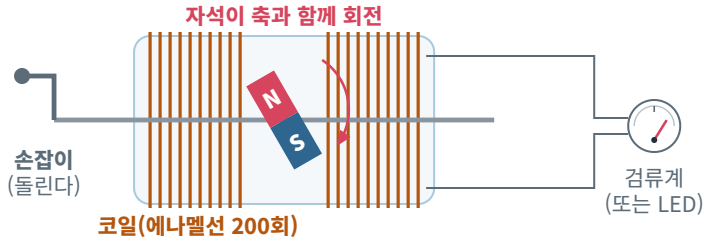
손으로 돌려 전기를 — 간이 발전기 만들기

목적

간이 발전기로 운동 에너지가 전기 에너지로 바뀌는 과정을 확인하고, 유도 전류를 세게 하는 조건을 찾는다.

준비 · 과정

준비 플라스틱 통, 에나멜선, 사포, 원기둥 자석 2개, 나무 꼬치(축), 검류계, LED, 집게 달린 도선



바꿀 조건 (하나씩만)

- 돌리는 빠르기 : 느리게 / 빠르게
- 코일을 감은 수 : 200회 / 400회
- 자석 : 1개 / 2개 겹쳐서
- 나머지 조건은 모두 같게 둔다

1. 통에 에나멜선을 200회 감아 양 끝 피복을 벗겨 검류계에 잇고, 꼬치에 끼운 자석을 통 안에서 돌리며 바늘을 본다.
2. 빠르기, 감은 수(400회), 자석 수(2개)를 **하나씩만** 바꾸어 반복하고, 검류계 대신 LED도 연결해 본다.

안전 센 자석끼리 달라붙으면 손가락이 끼일 수 있으니 하나씩 다룬다.

결과 (예시 결과 — 실제 눈금은 자석과 코일에 따라 다르다)

조건	감은 수	자석	돌리는 빠르기	검류계 바늘(좌우로 번갈아 흔들린 폭)	LED
A	200회	1개	느리게	약 1칸	거의 안 켜짐
B	200회	1개	빠르게(3배)	약 3칸	깜박이며 켜짐
C	400회	1개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
D	200회	2개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
E	200회	1개	멈춤	0	꺼짐

해석의 3단계

1. **방향** — 바늘이 좌우로 번갈아 흔들린다. 자석이 돌며 N극과 S극이 번갈아 코일 쪽을 향하므로 유도 전류의 방향이 계속 바뀐다. 한 방향 전류에서만 켜지는 LED가 깜박이는 까닭이다.
2. **세기** — 조건 하나만 다른 짝 A-B(빠르기), A-C(감은 수), A-D(자석 수)를 비교한다. 빠를수록, 많이 감을수록, 자석이 셀수록 유도 전류가 세다. 멈추면(E) 0이다.
3. **에너지** — 손이 돌리는 **운동 에너지가 전기 에너지로** 바뀐다. 전류가 흐를 때 손잡이가 더 무겁게 느껴지는 것은 만든 전기 에너지만큼 손이 일을 더 하기 때문이다.

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **돌리는 것을 바꾸기** — 자석을 고정하고 코일을 돌리면? 상대 운동이 같으므로 똑같이 전류가 흐른다.
- ② **비교 짝 고르기** — C와 D를 비교하면? 감은 수와 자석 수가 함께 달라 어느 쪽 효과인지 결론 낼 수 없다.
- ③ **손 대신 다른 힘으로** — 물(수력)·증기(화력·핵발전)·바람(풍력)이 손잡이 대신 터빈을 돌리면 발전소가 된다.

집중 훈련

학평 빈출

검류계 바늘 판정 8장면 — 방향과 크기

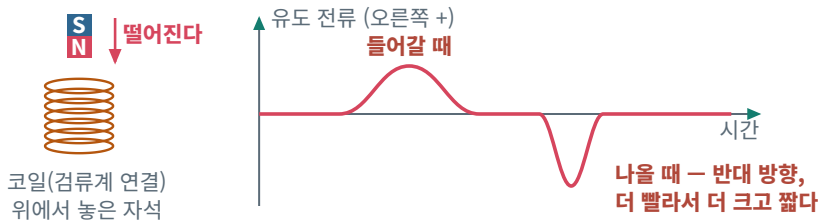
판정의 두 규칙

방향 — 기준 장면에서 넣기↔빼기를 바꾸면 반대, N극↔S극을 바꾸면 반대, 둘 다 바꾸면 다시 기준과 같다. **크기** — 자기장이 크게·빨리 변할수록 크다: 빠르게, 자석 여러 개(센 자석), 감은 수가 많을수록 크고, 멈추면 0이다. 아래 ①은 기준(바늘 오른쪽으로 2칸)이다. ②~⑧의 바늘을 판정해 보자 — 같은 빠르기가 기본이다.



① 기준 ② 0 ③ 반대 ④ 반대 ⑤ 기준 ⑥ 4칸 ⑦ 4칸 ⑧ 4칸

한 걸음 더 — 코일 속으로 떨어지는 자석



에너지로 보면

자석의 운동 에너지 일부가 코일의 전기 에너지로 바뀐다
→ 그냥 떨어질 때보다 덜 빨라져 늦게 떨어진다

(모양만 나타낸 그래프)

N극을 아래로 한 자석이 코일을 지나 떨어지면, 들어갈 때(N극이 다가옴)와 나올 때(N극이 멀어짐) 바늘이 서로 반대로 움직인다. 떨어지며 빨라지므로 나올 때가 더 크게 움직인다.

셀프 판정 — ①을 기준으로

(가) S극을 아래로 한 자석을 코일에 빠르게 넣는다. (나) N극을 아래로 한 자석은 고정하고, 그 아래의 코일을 아래로 내려 자석에서 멀어지게 한다. (다) 감은 수가 2배인 코일에 S극을 아래로 한 자석을 넣는다.

가: S극 아래로 빠르게 넣는다. 나: N극 고정, 코일 아래로 내려 멀어지게 한다. 다: 2배 감은 수 코일에 S극 아래로 넣는다.

! 빈출 함정 세 가지

- ㉠ "자석을 고정하고 코일을 위로 들어 올리면 바늘이 움직이지 않는다"(X — 상대 운동이면 된다. 코일을 올리는 것은 N극을 넣는 것과 같아 ①과 같은 방향). ㉡ "넣은 채 두어도 자석이 코일 속에 있으니 전류가 흐른다"(X — 자기장이 변해야 한다). ㉢ "센 자석이면 방향도 바뀐다"(X — 세기는 크기만, 방향은 극과 넣기·빼기가 정한다).

STEP 1 개념 확인

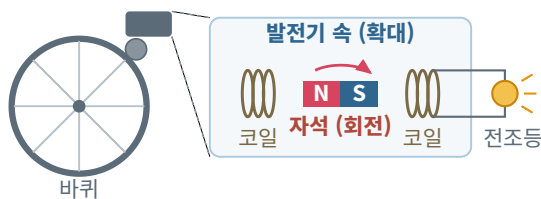
OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)
- ② 자석을 코일 속에서 움직이면 코일에 전류가 흐른다. (O , X)
- ③ 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 전기를 적게 쓴다. (O , X)
- ④ 자석과 코일의 상대적인 움직임으로 전류가 흐르는 현상을 _____라 한다.
- ⑤ 화력·핵발전은 증기의 힘으로 _____을 돌려 발전기를 작동시킨다.
- ⑥ 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율을 에너지 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 전자기 유도와 발전기에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-05 | 개념 1
 - ① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.
 - ② 자석이 코일 옆에 정지해 있어도 전류가 흐른다.
 - ③ 전자기 유도는 화학 반응의 일종이다.
 - ④ 자석과 코일의 상대적인 움직임이 전류를 만든다.
 - ⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 작아진다.
- ⑧ **자료** 그림은 전지 없이 바퀴의 회전으로 전조등을 켜는 자전거 발전기이다. 바퀴가 돌면 속의 자석이 회전한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○
10통과2-02-05 | 개념 1

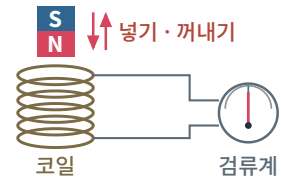


보 기

- ㄱ. 바퀴가 돌면 자석과 코일이 상대 운동한다.
- ㄴ. 자전거가 멈춰 있어도 전조등이 켜진다.
- ㄷ. 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ **중요 탐구** 다음은 자석과 코일의 움직임에 따른 유도 전류를 알아보는 실험이다.



[과정] 코일에 검류계를 연결하고, N극이 아래로 향한 자석을 (가) 코일 속에 넣고, (나) 넣은 채 가만히 두고, (다) 꺼낸다. (라) (가)를 더 빠르게 한다.
[결과] 검류계 바늘이 (가) 오른쪽으로, (다) 왼쪽으로 움직였고, (나)에서는 움직이지 않았다. (라)에서는 (가)보다 크게 움직였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-05 | 개념 1, 탐구

보 기

- ㄱ. (나)에서는 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 없다.
- ㄴ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세다.
- ㄷ. 자석을 고정하고 코일을 움직이면 바늘은 움직이지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

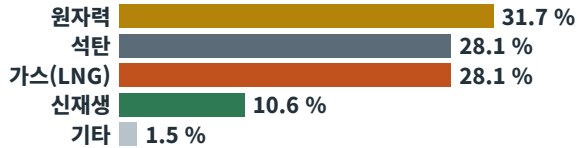
10 발전소에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2

- ① 수력 발전은 증기의 힘으로 터빈을 돌린다.
- ② 화력 발전은 연료를 태운 열로 증기를 만들어 터빈을 돌린다.
- ③ 핵발전은 화석 연료를 태워 열을 얻는다.
- ④ 발전 방식마다 전기를 만드는 원리가 다르다.
- ⑤ 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.

11 자료 그림은 2024년 우리나라의 발전원별 발전량 비중을 나타낸 것이다. 이 자료와 발전 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 3, 자료 파헤치기 2



총발전량 595.6 TWh · 출처: 산업통상자원부(2025)

- ① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 석탄이다.
- ② 신재생 에너지의 비중은 원자력의 절반보다 크다.
- ③ 화력(석탄 + 가스)의 비중은 절반보다 작다.
- ④ 출력 조절이 가스보다 빠른 것은 석탄 발전이다.
- ⑤ 원자력과 신재생을 합한 비중은 40 %보다 크다.

12 화력 발전과 핵발전에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

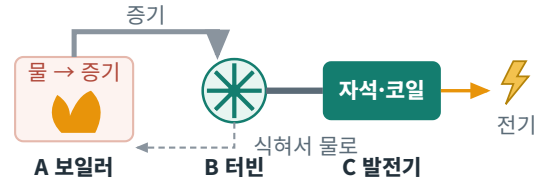
10통과2-02-05 | 개념 3

학생 A : 화력 발전은 연료를 태우지만 대기 오염 물질은 거의 내보내지 않아.
학생 B : 핵발전은 적은 연료로 많은 전기를 얻지만, 방사성 폐기물을 아주 오래 관리해야 해.
학생 C : 어느 방식에나 장단점이 있으니 안전·환경·비용을 함께 따져 에너지 구성을 정해야 해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 중요 자료 그림은 화력 발전소의 구조를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2



보기

- ㄱ. A에서 화학 에너지가 열에너지로 전환된다.
- ㄴ. B에서 전자기 유도로 전기가 만들어진다.
- ㄷ. 수력 발전소에도 A가 반드시 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 표는 화력 발전과 핵발전을 순서 없이 A, B로 나타내고, 두 가지 특징이 있으면 ○, 없으면 ×로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2·3

특징	A	B
발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.	○	×
화석 연료를 태워 얻은 열로 물을 끓인다.	×	○

보기

- ㄱ. A는 핵발전이다.
- ㄴ. B는 미세먼지 같은 대기 오염 물질을 배출한다.
- ㄷ. A와 B는 모두 증기로 터빈을 돌린다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** **중요** **자료** 그림은 전기 에너지 200 J을 각각 공급받은 전등 A, B에서 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-02-06 | 개념 4



보 기

- ㄱ. A의 효율은 20 %이다.
 ㄴ. B에서 열로 바뀐 140 J은 사라졌다.
 ㄷ. 같은 양의 빛을 내는 데 드는 전기는 B가 A의 3분의 1이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

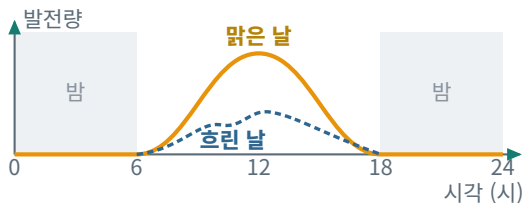
- 16** 에너지 효율에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-06 | 개념 4

- ① 효율의 분모는 유용하게 사용된 에너지이다.
 ② 고효율 기구를 쓰면 발전에 드는 연료가 줄어든다.
 ③ 에너지 소비 효율 등급은 5등급이 가장 효율적이다.
 ④ 열로 흩어진 에너지는 소멸하여 총량이 줄어든다.
 ⑤ LED 등은 백열등보다 많은 몫을 열로 바꾼다.

- 17** **자료** 그림은 어느 태양광 발전소의 맑은 날과 흐린 날 하루 발전량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5



보 기

- ㄱ. 태양광 발전은 터빈을 돌려 전기를 만든다.
 ㄴ. 발전량은 시간과 날씨의 영향을 받는다.
 ㄷ. 밤에 쓰려면 낮에 만든 전기를 저장해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18** **서술형** 전지가 없는 손전등을 흔들면 전구가 켜진다. 손전등 속에는 코일과, 그 속을 오가는 자석이 들어 있다. 전구가 켜지는 까닭을 '상대적인 움직임', '전자기 유도', '운동 에너지'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-05 | 개념 1

- 19** **중요** **서술형** 전기 에너지 100 J을 공급받아 5 J의 빛을 내는 백열등이 있다. 이 백열등의 에너지 효율을 풀이 과정과 함께 구하고, 빛이 되지 못한 에너지는 어떻게 되는지 '열', '보존'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 4

- 20** **서술형** 태양광·풍력 같은 신재생 에너지의 장점과 한계를 각각 한 가지씩 '온실 기체', '날씨'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 탐구 코일에 검류계를 연결하고 코일 위에서 막대자석을 같은 빠르기로 움직이며 바늘을 관찰하였다. 표는 실험 조건과 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-05 | 개념 1, 집중 훈련

실험	아래쪽 극	자석의 움직임	감은 수	검류계 바늘
(가)	N극	넣는다	N회	2칸 (오른쪽)
(나)	N극	넣은 채 멈춘다	N회	㉠
(다)	N극	빼다	N회	㉡
(라)	S극	넣는다	N회	㉢
(마)	N극	넣는다	2N회	㉣

보 기

- ㄱ. ㉠은 '움직이지 않음'이다.
 ㄴ. ㉡과 ㉣에서 바늘이 움직이는 방향은 같다.
 ㄷ. ㉣에서 바늘이 움직이는 폭은 2칸보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 자료 그림은 같은 밝기의 빛을 내는 백열등과 LED 등에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-06 | 개념 4, 자료 파헤치기

백열등 공급 100	열 95
↑ 빛 5	
LED 등 공급 15	빛 5 + 손실 10

보 기

- ㄱ. 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다.
 ㄴ. LED 등의 효율은 약 15 %이다.
 ㄷ. 백열등을 LED 등으로 바꾸면 같은 밝기에 쓰는 전기 에너지가 15 % 줄어든다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 자료 그림은 세 발전 방식 (가)~(다)에서 터빈을 돌리기까지의 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-05 | 개념 2 (II-04 태양 에너지 연계)

- (가) 높은 곳의 물 → 떨어지는 물 → 터빈·발전기 → 전기
 (나) 화석 연료 → 연소 열 → 증기 → 터빈·발전기 → 전기
 (다) 우라늄 → 핵분열 열 → 증기 → 터빈·발전기 → 전기

보 기

- ㄱ. (가)에서 물이 가진 위치 에너지는 태양 에너지가 일으키는 물의 순환에서 비롯된다.
 ㄴ. (나)의 화석 연료에 저장된 에너지는 과거 생물이 광합성으로 저장한 태양 에너지에서 비롯된다.
 ㄷ. (가)~(다)는 모두 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 태양 에너지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 자료 그림 (가)는 화력 발전소, (나)는 전등 X에서 공급한 에너지가 전환되는 양이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-06 | 개념 2-4

(가) 발전소 연료 1000	전기 400	열로 흩어짐 600
(나) 전등 X 전기 100	빛 30	열 70

보 기

- ㄱ. (가)에서 발전소의 효율은 40 %이다.
 ㄴ. (가)에서 만든 전기를 모두 X에 공급하면, 빛으로 전환되는 에너지는 연료 에너지의 12 %이다.
 ㄷ. ㄴ과 같은 양의 빛을 효율이 5 %인 백열등으로 얻으려면, (가)의 발전소에 공급할 연료 에너지는 6000이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	㉔	㉑	㉓	㉒	㉕	㉔
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉑	㉕	㉒	㉒	㉔	서슬형	서슬형	서슬형	㉓	㉑	㉓	㉕

1 X 개념 1

반대다 — 발전기는 운동 → 전기. 전기 → 운동은 전동기.

2 O 개념 1

움직임(자기장의 변화)이 전류를 만든다.

3 O 개념 4

효율 ↑ = 같은 일, 더 적은 에너지.

4 전자기 유도 개념 1

패러데이의 발견 — 문명의 밤을 바꾼 원리.

5 터빈 개념 2

발전소의 물레방아 — 회전을 만드는 부품.

6 효율 개념 4

유용 ÷ 공급 × 100 — 분모는 공급.

7 ㉔ 개념 1

조건은 상대적인 움직임 — 이 한 구절이 정의의 전부다.

바로알기

① 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다(전기 → 운동은 전동기). ② 자석과 코일이 모두 정지해 있으면 전류가 흐르지 않는다. ③ 전자기 유도는 자석과 코일의 움직임이 전류를 만드는 전자기 현상이다. ⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 커진다.

8 ㉑ 개념 1

ㄱ (옳음) 바퀴 → 롤러 → 자석이 회전하고 코일은 고정 — 둘 사이에 상대적인 움직임이 생겨 코일에 전류가 흐른다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 자전거가 멈추면 자석도 멈춰 상대적인 움직임이 없으므로 전조등은 꺼진다(전지도 없다). ㄷ (틀림 →) 이 발전기는 바퀴의 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다 — 전동기와 정반대다.

9 ㉓ 개념 1 | 탐구

ㄱ (옳음) (나)는 자석과 코일이 둘 다 멈춘 상태 — 상대적인 움직임이 없어 바늘이 0에 머문다. ㄴ (옳음) (가)와 (라)는 빠르기만 다르다 — 빠르게 넣은 (라)에서 바늘이 더 크게 움직였다. 덧붙여 (가)와 (다)의 바늘 방향이 반대인 것은 넣을 때와 꺼낼 때 유도 전류의 방향이 반대이기 때문이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 전자기 유도의 조건은 '상대적인' 움직임이므로, 자석을 고정하고 코일을 움직여도 유도 전류가 흘러 바늘이 움직인다.

10 ②

개념 2

화력 = 화학 → 열 → 운동 → 전기의 사슬.

바로알기

- ① 수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로 터빈을 돌린다. ③ 핵발전은 우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열을 이용한다. ④ 발전 방식이 달라도 전기를 만드는 최종 원리는 전자기 유도로 같다. ⑤ 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.

11 ⑤

개념 3 | 자료 파헤치기 2

원자력 31.7 % + 신재생 10.6 % = 42.3 %로 40 %보다 크다
— 비중 자료는 '합치기'로 판단한다.

바로알기

- ① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 원자력(31.7 %)이다. ② 신재생(10.6 %)은 원자력의 절반(약 15.9 %)보다 작다. ③ 화력은 28.1 + 28.1 = 56.2 %로 절반보다 크다. ④ 출력 조절이 더 빠른 것은 가스(LNG) 발전이다 — 석탄은 느려 일정하게 돌린다.

12 ④

개념 3

B (옳음) 핵발전의 빛(적은 연료, 많은 전기)과 그림자(방사성 폐기물)를 함께 말했다. **C (옳음)** 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하는 것이 에너지 구성을 정하는 방법이다.

바로알기

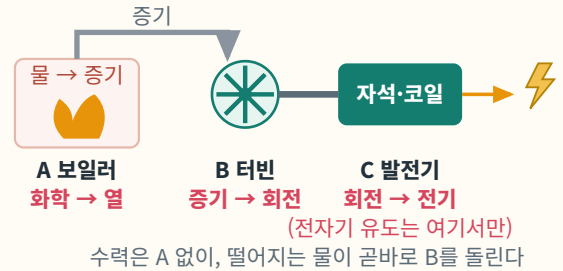
A (틀림 →) 화력 발전은 연료를 태우는 과정에서 이산화 탄소와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출한다.

13 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 보일러(A)에서 연료가 타며 화학 에너지 → 열에너지, 그 열로 물을 끓여 증기를 만든다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) 터빈(B)은 증기의 힘으로 회전할 뿐이고, 전자기 유도로 전기를 만드는 곳은 **발전기(C)**이다. ㄷ (틀림 →) 수력 발전은 떨어지는 물이 직접 터빈을 돌리므로 보일러(A)가 필요 없다.

14 ⑤

개념 2·3

ㄱ (옳음) 발전 과정에서 CO₂를 거의 배출하지 않는 A = 핵발전, 화석 연료를 태우는 B = 화력 발전. ㄴ (옳음) 화력의 그림자 = 이산화 탄소·미세먼지. ㄷ (옳음) 열원만 다를 뿐, 둘 다 물을 끓인 증기로 터빈을 돌린다.

합정 체크

표에 없는 특징은 먼저 A·B의 정체를 밝힌 뒤 개념으로 판단한다 — '증기 기관의 후손'이라는 공통점까지 채길 것.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) A의 효율 = $20 \div 200 \times 100 = 10\%$, B의 효율 = $60 \div 200 \times 100 = 30\%$. 빛 60 J을 얻으려면 A는 600 J, B는 200 J의 전기가 필요하다 → B가 A의 3분의 1.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A의 효율은 $20 \div 200 \times 100 = 10\%$ 이다 — 분모는 공급한 에너지다. ㄴ (틀림 →) 140 J은 열로 흩어졌을 뿐 사라지지 않았고, 에너지 총량은 보존된다($60 + 140 = 200$).

16 ②

개념 4

효율 ↑ → 같은 일에 드는 전기 ↓ → 발전소 연료 ↓ → CO_2 ↓의 3연쇄.

바로알기

① 효율의 분모는 공급한 에너지이다 — 효율 = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100. ③ 에너지 소비 효율 등급은 1등급이 가장 효율적이다. ④ 열로 흩어진 에너지도 소멸하지 않으며, 총량은 보존된다. ⑤ LED 등은 백열등보다 많은 빛을 빛으로 바꾼다(열 손실이 적다).

17 ④

개념 5

ㄴ (옳음) 밤에는 0, 흐린 날은 맑은 날보다 훨씬 적다.
ㄷ (옳음) 해가 지면 태양광은 쏠다 — 그래서 저장(배터리) 기술이 숙제다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 태양광 발전은 터빈 없이 태양 전지가 빛에너지를 전기 에너지로 바로 바꾼다 — 발전소 공통 문법의 예외.

18 모범 답안

개념 1

손전등을 흔들면 자석이 코일 속을 오가며 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 생긴다. 이때 전자기 유도로 코일에 전류가 흘러 전구가 켜진다. 곧 흔들는 손의 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된 것이다.

채점 요소	배점
① 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 생긴다고 썼다.	2점
② 전자기 유도로 코일에 전류가 흐른다고 썼다.	2점
③ 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"자석에 저장된 전기가 흔들 때 흘러나온다." — 움직임이 전류를 만든다는 원리가 빠진 답.

19 모범 답안

개념 4

효율 = $5 \div 100 \times 100 = 5\%$. 빛이 되지 못한 95 J은 대부분 열로 흩어진다. 이 에너지는 사라진 것이 아니라 형태만 바뀐 것으로, 전체 에너지의 총량은 보존된다.

채점 요소	배점
① $5 \div 100 \times 100 = 5\%$ 를 과정과 함께 구했다.	2점
② 나머지 95 J은 대부분 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 에너지 총량은 보존된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"효율은 95 %이고, 나머지 에너지는 사라진다." — 분모·분자를 뒤바꾸고 보존 법칙까지 어긴 답.

20 모범 답안

개념 5

장점: 고갈 걱정이 적고, 발전 과정에서 **온실 기체**를 적게 배출한다. 한계: **날씨**·시간·입지에 따라 출력이 변하므로(해가 지면 태양광은 멈춘다) 저장 기술이 필요하고, 비용의 숙제도 남아 있다.

채점 요소	배점
① 온실 기체 배출이 적다는 장점을 썼다.	3점
② 날씨에 따라 출력이 변한다는 한계를 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"날씨와 관계없이 언제나 일정하게 전기를 만든다." — 장점과 한계를 뒤바꾼 답.

21 ③

개념 1 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ (옳음) (나)는 상대 운동이 없어 코일을 통과하는 자기장이 변하지 않는다 → 바늘은 움직이지 않는다. ㄴ (옳음) (다)는 넣기 → 빼기, (라)는 N극 → S극으로 기준 (가)에서 하나씩 바꾸었다 — 둘 다 기준과 반대인 왼쪽이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 코일을 많이 감을수록 유도 전류가 세므로 ㉠에서 바늘의 폭은 2칸보다 크다(방향은 (가)와 같은 오른쪽).

22 ①

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 공급 100 중 95가 열 — 만지면 뜨거운 이유.

바로알기

ㄴ (틀림 →) LED 등의 효율은 $5 \div 15 \times 100 \approx 33\%$ 이다 — 15는 공급량이지 효율이 아니다. ㄷ (틀림 →) 같은 밝기에 쓰는 전기가 100 → 15로, $(100 - 15) \div 100 \times 100 = 85\%$ 줄어든다.

23 ③

개념 2 | II-04 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양의 열이 물을 증발시켜 구름·비가 되고, 높은 곳에 내린 물이 위치 에너지를 얻는다(II-04 물의 순환).

ㄴ (옳음) 화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일이다(II-04).

바로알기

ㄷ (틀림 →) (다) 핵발전의 에너지는 **우라늄 원자핵의 핵분열**에서 나오므로 태양 에너지에서 비롯된 것이 아니다.

24 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) $400 \div 1000 \times 100 = 40\%$. ㄴ (옳음) X의 효율 $30\% \rightarrow$ 빛 $= 400 \times 0.3 = 120 \rightarrow 120 \div 1000 \times 100 = 12\%$. ㄷ (옳음) 빛 120을 백열등으로: 전기 $120 \div 0.05 = 2400 \rightarrow$ 연료 $2400 \div 0.4 = 6000$.

꼼꼼 자료 분석

(가) 발전소
연료 1000 **전기 400** **열로 흩어짐 600** **40%**

(나) 전등 X
전기 100 **빛 30** **열 70** **30%**

ㄴ: 연료 1000 → 전기 400 → 빛 120 ($0.4 \times 0.3 = 0.12$)

ㄷ: 빛 120 ÷ 0.05 = 전기 2400 → 연료 2400 ÷ 0.4 = 6000

합정 체크

효율은 단계마다 곱해진다 — 발전소 $40\% \times$ 전등 $30\% = 12\%$. 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 효율로 나눈다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 전자기 유도: 상대적 움직임 → 전류 / 발전기 = 운동 → 전기 (전동기와 반대)
- ✓ 발전소 = 돌리는 힘만 다르다: 수력 물 · 화력 증기 · 핵 증기 — 그림자 바뀌치기 금지
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 $\times 100$ — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓ = 지속가능한 발전

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 코일에 유도 전류가 흐르려면 자석과 코일 사이에 무엇이 있어야 하는가?
2. 화력 발전에서 에너지는 어떤 순서로 전환되는가?
3. 전기 에너지 100 J로 빛 5 J을 내는 전등의 효율은 몇 %인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

유단 1 세대적인 움직임 2 화학 → 열 → 공작 → 전기 35 %

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"화력 발전의 에너지 전환 사슬(화학→열→운동→전기)을 안 보고 쓰고, 백열등 효율 5 %를 계산해 보자. 막히면 177·179쪽으로! — 박찬샘"